

 Atividade 2 – Simulador de Tabuada Inteligente Objetivo

Você vai criar um programa que:

1. Peça um número ao usuário
2. Mostre a tabuada desse número (de 1 a 10)
3. Conte quantos resultados são pares
4. Some todos os resultados
5. No final:
 - Diga se a soma é maior que 100
 - Pergunte se o usuário quer repetir o programa

 O que você vai treinar

- ✓ Variáveis
- ✓ Funções
- ✓ if / else
- ✓ for
- ✓ while
- ✓ Operações matemáticas
- ✓ Acumuladores
- ✓ Estrutura de repetição com controle

 Parte 1 – Criando a função principal

```
function tabuadaInteligente() {
```

Aqui criamos uma função chamada tabuadaInteligente.
Tudo ficará dentro dela.

 Parte 2 – Criando variável de controle (while)

```
let continuar = true;
```

Criamos uma variável booleana.
Ela vai controlar se o programa continua rodando ou não.

✿ Parte 3 – Criando o while principal

```
while (continuar) {
```

Isso significa:

👉 Enquanto continuar for true, o programa repete.

✿ Parte 4 – Pedindo o número

```
let numero = parseInt(prompt("Digite um número para ver a tabuada:"));
```

- `prompt()` pede o número
 - `parseInt()` transforma texto em número
-

✿ Parte 5 – Criando acumuladores

```
let soma = 0;  
let quantidadePares = 0;
```

- `soma` vai guardar a soma dos resultados
 - `quantidadePares` vai contar quantos resultados são pares
-

✿ Parte 6 – Usando FOR para fazer a tabuada

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
```

- Começa em 1
 - Vai até 10
 - Incrementa 1 por vez
-

```
let resultado = numero * i;
```

Multiplica o número pelo contador.

```
console.log(numero + " x " + i + " = " + resultado);
```

Mostra a conta no console.

✿ Parte 7 – Somando resultados

```
soma = soma + resultado;
```

Acumula os resultados.

✿ Parte 8 – Verificando se é par

```
if (resultado % 2 === 0) {  
    quantidadePares++;  
}
```

Se o resto da divisão por 2 for 0 → é par.
Então aumentamos o contador.

Fechamos o for:

```
}
```

✿ Parte 9 – Verificando a soma

```
if (soma > 100) {  
    console.log("A soma é maior que 100");  
} else {  
    console.log("A soma é menor ou igual a 100");  
}
```

Comparação usando if e else.

✿ Parte 10 – Mostrando estatísticas

```
console.log("Soma total:", soma);  
console.log("Quantidade de resultados pares:", quantidadePares);
```

Mostramos os dados finais.

 Parte 11 – Perguntar se quer repetir

```
let resposta = prompt("Quer calcular outra tabuada? (s/n)");
```

Pedimos uma resposta.

```
if (resposta.toLowerCase() !== "s") {  
    continuar = false;  
}
```

- toLowerCase() transforma em minúscula
- Se não for "s", paramos o programa
- Mudamos continuar para false

Fechamos tudo:

```
    }  
}
```

E chamamos a função:

```
tabuadaInteligente();
```

 Código Completo

```
function tabuadaInteligente() {  
  let continuar = true;  
  
  while (continuar) {  
    let numero = parseInt(prompt("Digite um número para ver a tabuada:"));  
  
    let soma = 0;  
    let quantidadePares = 0;  
  
    for (let i = 1; i <= 10; i++) {  
      let resultado = numero * i;  
  
      console.log(numero + " x " + i + " = " + resultado);  
  
      soma = soma + resultado;  
  
      if (resultado % 2 === 0) {  
        quantidadePares++;  
      }  
    }  
  
    if (soma > 100) {  
      console.log("A soma é maior que 100");  
    } else {  
      console.log("A soma é menor ou igual a 100");  
    }  
  
    console.log("Soma total:", soma);  
    console.log("Quantidade de resultados pares:", quantidadePares);  
  
    let resposta = prompt("Quer calcular outra tabuada? (s/n)");  
  
    if (resposta.toLowerCase() !== "s") {  
      continuar = false;  
    }  
  }  
}  
  
tabuadaInteligente();
```

Execute o código

1. Abra o Google Chrome
2. Aperte F12
3. Vá na aba Console
4. Cole o código
5. Aperte Enter

Vai aparecer o prompt() pedindo os números.